第十一章　行程问题

11.1　基础行程问题

例题 1（2024 年国考）

甲和乙两辆车同时从 A 地出发匀速开往 B 地，甲车出发时的速度比乙车快 20%，但乙车行驶 2 小时后速度加快 30 千米/小时继续匀速行驶，又用了 3 小时与甲车同时抵达，问 A、B 两地相距多少千米？

A．540　　B．510

C．600　　D．570

【答案】A

【解析】本题运用方程法和比例法解题。

①方程法：从路程相同入手列方程。

设 V 甲=6X，V 乙=5X；

S 甲=S 乙：

5×6X=5X×2+（5X+30）×3，解得 5X=90；

路程 30X=6 倍 5X=540，选 A。

②比例法：

已知 V 甲：V 乙=6:5

如果乙不加速的情况下，时间 5 小时，速度和路程成正比，S 甲：S 乙应该也为 6:5；

但是现在乙加速了，同时抵达，则加速撵回来的距离就是一份，一份=3×30=90km；

总距离=6 份=540km，选 A。

例题 2（2025 年四川省考）

甲、乙两地相距 150 千米。小张、小李分别于 8:00 和 9:00 开车从甲地匀速前往乙地，小张开了 135 千米被小李追上，且于 10:30 到达乙地。问小李的速度为多少千米/小时？

A．75　　B．90

C．108　　D．120

【答案】C

【解析】

整个过程，小张用了 2.5 个小时，即 150 分钟；可求出 V 张=150km÷150min=1km/min；

接着可以知道小张被追上的时间为 135÷1=135min，小李晚出发 1 小时，则这个时候小李走的时间为

135-60=75min，小李走到 135km 时的路程和时间都出来了，可求出 V 李=135km÷75min=108km/h，选 C。

也可用时间差 60min 列方程 135-135÷V 李=60，解得 V 李=108km/h。

也可运用比例法，只看相遇的这个过程，0-135 这个过程中路程是一定的，时间和速度成反比，T 李：T 张=75：135=5:9，则 V 李：V 张=9:5，之前求得 V 张=1km/min，则 V 李=108km/h。

例题 3（2024 年广东省考）

小李从山脚开始登顶，匀速走了 1 小时后到达一个凉亭，并在凉亭休息了半小时。继续走 500 米后，恰好完成登顶路程的一半。从山顶沿原路匀速返回时，他走了 1 小时又到了这个凉亭，继续走半小时回到了山脚。则登顶路程为多少米？

A．2000　　B．3000

C．3600　　D．4000

【答案】B

【解析】

下山过程中是匀速的，速度一定，S 和 T 成正比，山顶到凉亭的距离：凉亭到山脚的距离=1 小时：0.5 小时=2:1，设凉亭到山脚为 S,则山顶到凉亭为 2S；又因为上山过程中走山脚到凉亭再走 500 米刚好为整个路程的一半，则 S+500=1.5s，解得 S=1000，整个路程为 3S=3000,选 B。

11.1.1　比例法运用

例题 4（2023 年广东省考）

小明骑车从甲镇前往乙镇。如果骑车的速度为每小时 20 千米，那么将准时到达。如果骑车的速度为每小时 24 千米，那么将提早 5 分钟到达。则甲镇到乙镇的距离为多少千米？

A．8　　B．10

C．12　　D．16

【答案】B

【解析】

路程一定，速度和时间成反比，速度比=20:24=5:6，那么时间比应该=6：5，少的时间为一份，一份为 5 分钟，那么按照 20km/h 速度看，总时间为 6 份=30 分钟，为 0.5 小时，则总路程=VT=0.5×20=10KM。

例题 5（2025 年国考）

张某 8:00 开车从 A 地出发，在 A、B 两地之间往返行驶。8:30 第一次到达 A、B 之间的 C 点时加速 30%

继续行驶，并于 9:00 第二次到达 C 点。问 AC 距离是 BC 距离的多少倍？

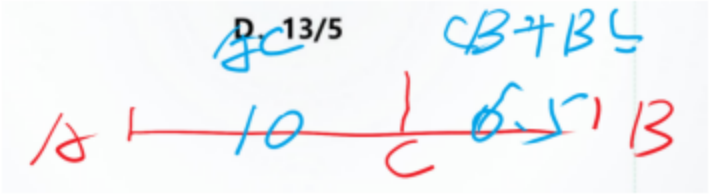
A．10/13　　B．13/10

C．20/13　　D．13/5

【答案】C

【解析】

8 点到 8 点半，8 点半到 9 点，时间相同，速度和路程成正比，加速前速度：加速后速度=10:13，可得 A 第一次到 C 的距离：A 到 B 再到 C 的距离=10:13，则 AC 为 10 份，往返为 13，则 CB 为 6.5 份，则可以求出 AC 距离：BC 距离=20:13，选 C。



例题 6（2019 年浙江省考）

小王从单位开车去省城，如果他把车速提高 20%，可以比原定时间提前 15 分钟到达；如果按原速行驶 30 千米后再将车速提高 25%，也比原定时间提前 15 分钟到达。问小王单位距离省城多少千米？

A．60　　B．120

C．180　　D．240

【答案】C

【解析】

①方程法

有等量可优先方程法，两种走法都比原定时间快 15 分钟，说明两种情况时间相等。

$$\frac{S}{1.2V}=\frac{30}{V}+\frac{s-30}{1.25V}$$

V 可以直接约掉，算出 S=180，选 C。

②比例法

第一种情况：提速 20%即原速度:新速度=1:1.2=5:6，路程一定，速度和时间成反比，用时比为 6:5，时间份数差值为 1 份，对应节省 15 分钟，原定总用时为 6x15=90min。

第二种情况：提速 25%即原速度:新速度=1:1.25=4:5，路程一定，速度和时间成反比，剩余路段用时比 5:4；1 份时间差对应 15 分钟，走完提速段原定用时 5x15=75min。

则前 30 千米耗时:90-75=15min，原速=30÷15=2km/分钟，即可求得全程总长:2x90=180km。

11.2 相遇追及问题

11.2.1 直线相遇追及问题

例题 7（2019 年河南事业单位）

有一辆火车以每小时 20 公里的速度离开 A 地直奔 B 地，另一辆火车以每小时 30 公里的速度从 B 地开往 A 地。如果有一只鸟，以 40 公里每小时的速度和两辆火车同时启动，从 A 地出发，碰到另一辆车后返回，依次在两辆火车间来回飞行，直到两辆火车相遇，这只小鸟飞行了？

A．AB 间距离的一半　　B．正好为 AB 间的距离

C．AB 间距离的五分之四　　D．AB 间距离的三分之二

【答案】C

【解析】

根据题意，鸟与两辆火车同时出发，两辆火车相遇停止，可得鸟与两辆火车相遇所用的时间一样。设相遇时间为 t，则小鸟飞行了 S 鸟=40t；一手最全公考资源加微信 SYA547

根据相遇公式：$S_{相}=(20+30)t=50t$ 即得 $t=\frac{S_{AB}}{50}$；

则小鸟飞行了 S 鸟=40t=$\frac{4S_{AB}}{5}$，故正确答案为 C。

例题 8（2025 年广东省考）

父子两人在百米赛道上匀速跑步，两人从赛道起点同时出发，父亲跑到终点时，儿子距离终点还有 40 米。若父亲立即折返跑向赛道起点，则两人相遇时，儿子距离终点还有多少米？

A．35　　B．30

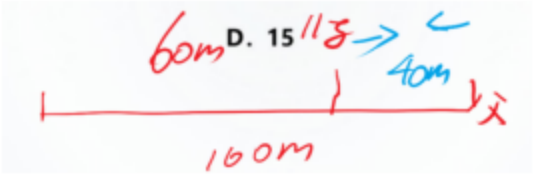
C．25　　D．15

【答案】C

【解析】

父亲跑完 100 米时，儿子跑了 60 米，时间相同，路程与速度成正比，可得 V 父亲：V 儿=100:60=5:3

后半段变成 40 米的相遇问题，由于两人保持匀速，T 相同，则 S 父亲：S 儿的比还是 5:3，则儿子距离终点的距离即为此过程中父亲所走的距离，40 对应 8 份，5 份为 25，故正确答案为 C。



例题 9（2019 年国考）

甲车上午 8 点从 A 地出发匀速开往 B 地，出发 30 分钟后乙车从 A 地出发以甲车 2 倍的速度前往 B 地，并在距离 B 地 10 千米时追上甲车。如乙车 9 点 10 分到达 B 地，问甲车的速度为多少千米/小时？

A．30　　B．36

C．45　　D．60

【答案】A

【解析】

V 甲：V 乙=1:2，相遇之前路程相同，则 T 甲：T 乙=2:1，乙少一份对应 30 分钟，则到相遇的 T 乙也为 30 分钟，则乙的行程：8 点半到 9 点相遇，再花 10 分钟于 9 点 10 分到 B 地。

最后一段 10km 花了 10 分钟，则乙的速度为 1km/min=60km/h，甲为乙速度的一半，为 30，选 A。



例题 10（2024 年联考）

c 地为 a、b 两地直线道路上的一点，甲、乙两人 9:00 分别自 a、b 两地同时出发匀速相向而行，甲的速度是乙的 1.5 倍。甲 9:40 到达 c 地休息 10 分钟后继续向 b 地前进；乙全程不休息，在 10:40 到达 c 地。问甲、乙相遇的时间为？

A．10:00　　B．10:10

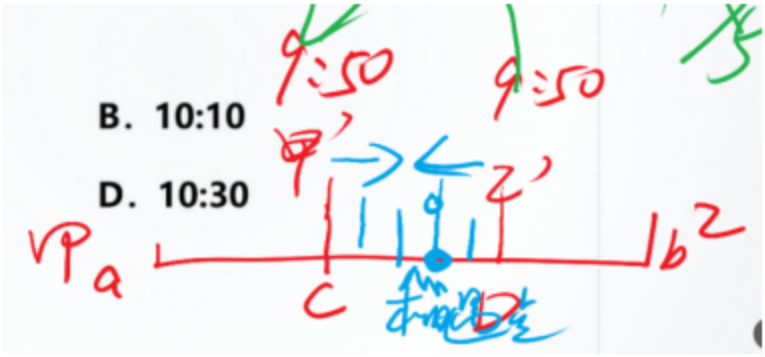
C．10:20　　D．10:30

【答案】B

【解析】

思路一：题目中存在 A=B×C 的关系，并且只有时间的具体值，可以采取赋值法，赋值甲每分钟的速度为 3，乙每分钟的速度为 2。根据甲 9:40 到达 c 地，S_{ac}=40×3=120；乙全程不休息，在 10:40 到达 c 地，则 S_{bc}=2×100=200，因此 ab 的路程 S_{ab} =120+200=320。设甲、乙两人从 9:00 开始出发 t 分钟后相遇，则 S_{ab}=3(t-10)+2t，解得 t=70，因此甲、乙相遇的时间为 9:00+70 分钟=10:10。

思路二：乙全程不休息，在 10:40 到达 c 地，经过了 100 分钟，而在乙前进 50 分钟，也就是 9 点 50 的时候，就等于走了 C 地到 b 地的一半，也就是中点，9：50 此时甲在 C 点，乙在中点，已知速度比甲：乙=3：2，开始时间相同，相遇时，所用时间相同，则路程比甲：乙=3：2，则乙还需走 2 份路程，对于乙而言一份路程=10 分钟，2 份路程还需 20 分钟，所以甲乙相遇的时间为 9：50+20 分钟，也就是 10:10。



例题 11（2025 年天津事业单位）

老李和老刘分别于下午 14:00 和 14:30 从 P 城出发，开车匀速前往 S 城。17:00 老李到达两地中点的加油站，此时老刘距该加油站还有 10 千米。18:00 时老刘追上老李。则 P 城、S 城两地相距多少千米？

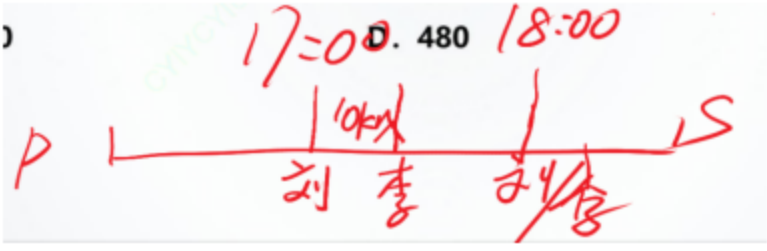
A. 210　　B. 240

C. 420　　D. 480

【答案】C

【解析】

方程法：先只看追上的这一段，$\frac{\Delta S}{T}=\frac{10}{1}=\Delta V=V_{刘}-V_{李}$，设 V 李=X，则 V 刘=X+10。再看老李走到中点这个过程，老李走 3 个小时，老刘走两个半小时，用距离相差 10KM 列等式，3X=2.5(X+10)+10，解得 X=70，老李 3 个小时走一半，一半为 210，全程就是 420。



比例法：已知老李和老刘分别于下午 14 :00 和 14 :30 从 P 城出发，且 18:00 时老刘追上老李，说明时间比李：刘=8：7，路程相同，速度比李：刘=7：8。17:00 老李到达两地中点的加油站，此时老刘距该加油站还有 10 千米。18:00 时老刘追上老李，说明老刘与老李的距离差为 10 千米，还需 1 小时老刘追上老李，$\frac{\Delta S}{T}=\frac{10}{1}=\Delta V=V_{刘}-V_{李}$，V 刘-V 李=10/1=10km/h，说明速度比李：刘=7：8，一份就等于 10，老李的速度为 70km/h，P 城、S 城两地相距 70*3*2=420km。

11.2.2 直线多次相遇问题

例题 12（2019 年天津事业单位）

小王在甲医院，小赵在乙医院。两人从所在医院同时骑车出发，来回往返于两个医院之间。已知小王骑车速度为 205 米/分钟，小赵骑车速度为 225 米/分钟，且经过 12 分钟后两人第二次相遇。问两家医院相距多少米？

A．1290　　B．1720

C．2150　　D．2580

【答案】B

【解析】

直线两端出发，第一次相遇合走 1 个全程，第二次相遇合走 3 个全程。12 分钟合走距离=(205+225)×12=5160 米，全程=5160÷3=1720 米。

注：直线多次相遇公式：第 n 次相遇合走(2n-1)个全程。

例题 13（2020 年国考）

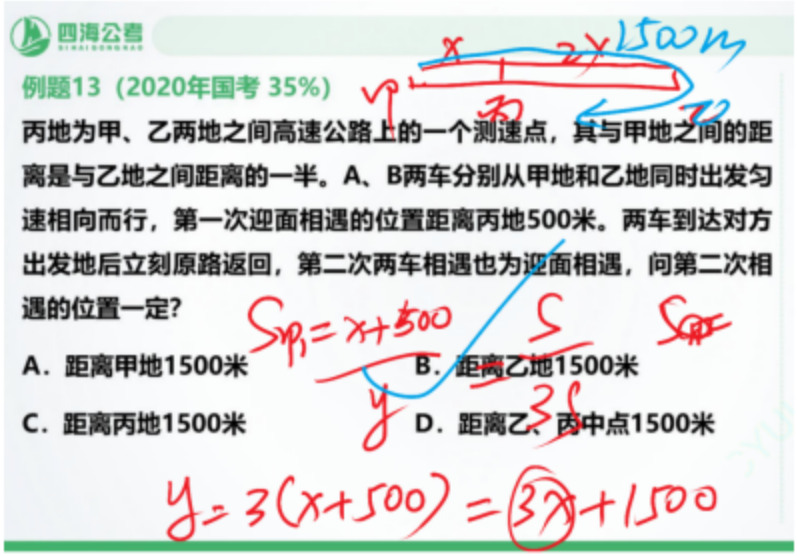
丙地为甲、乙两地之间高速公路上的一个测速点，其与甲地之间的距离是与乙地之间距离的一半。A、B 两车分别从甲地和乙地同时出发匀速相向而行，第一次迎面相遇的位置距离丙地 500 米。两车到达对方出发地后立刻原路返回，第二次两车相遇也为迎面相遇，问第二次相遇的位置一定？

A．距离甲地 1500 米　　B．距离乙地 1500 米

C．距离丙地 1500 米　　D．距离乙、丙中点 1500 米

【答案】B

【解析】



甲、乙两地间高速上有测速点丙，甲丙距离：丙乙距离=1:2，设甲丙=x，丙乙=2x，甲乙全程为 S=3x。第一次相遇距丙 500 米，假设相遇点在丙左侧，说明 A 车速极慢、B 车速极快，B 车会在 A 车抵达乙地前就折返追上 A 车，第二次相遇会变为追及相遇，与题干矛盾，因此第一次相遇点只能在丙右侧。

第 1 次相遇路程和=1 个全程；第 2 次相遇路程和=3 个全程；速度恒定，行驶时间与总路程成正比，因此两车各自总路程，第二次均为第一次的 3 倍。$S_{A2}=3\times S_{A1}=3(x+500)=3x+1500$,全程总长恰好为 3x，说明 A 车走完全程后，从乙地向甲地折返，额外走 1500 米，即第二次相遇距离乙地 1500 米。用 B 车验算，$S_{B2}=3(2x-500)=6x-1500$,B 走完 2 个全程还差 1500 米，也就是距离乙地 1500 米。答案选 B。

例题 14（2015 年联考）

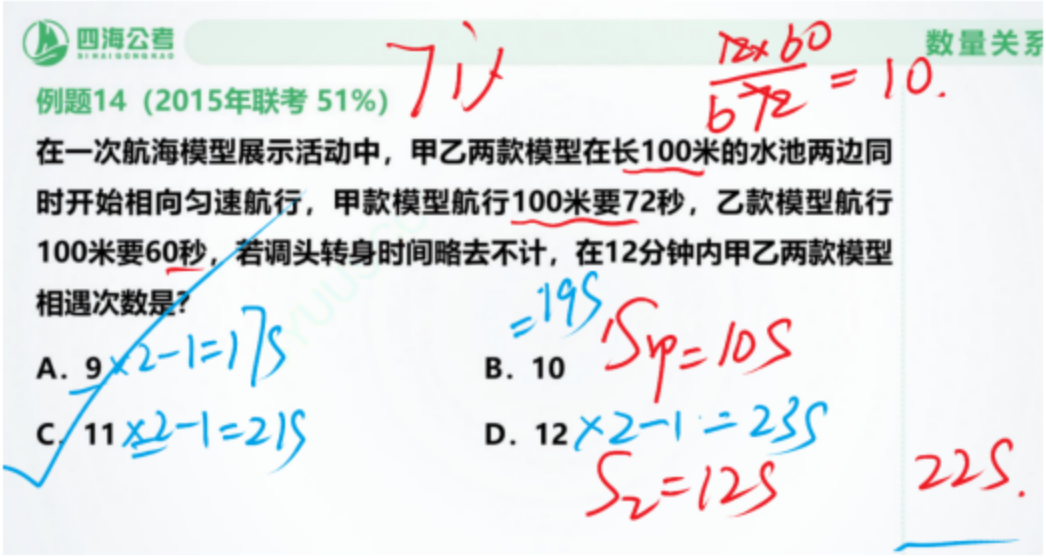
在一次航海模型展示活动中，甲乙两款模型在长 100 米的水池两边同时开始相向匀速航行，甲款模型航行 100 米要 72 秒，乙款模型航行 100 米要 60 秒，若调头转身时间略去不计，在 12 分钟内甲乙两款模型相遇次数是？

A．9　　B．10

C．11　　D．12

【答案】C

【解析】



水池单程长度 S=100 米，总时长 12 分钟=720 秒。甲航行 1 个 S（100 米）用时 72 秒，720÷72=10,12 分钟甲一共走 10S；乙航行 1 个 S（100 米）用时 60 秒，720÷60=12,12 分钟乙一共走 12S；甲乙路程总和 10S+12S=22S。第 n 次迎面相遇路程和公式为（2n-1）S，分别代入选项验证，9 次相遇：2×9-1=17S；10 次相遇：2×10-1=19S；11 次相遇：2×11-1=21S；12 次相遇：2×12-1=23S。 一手最全公考资源加微信 SYA547

21S<22S<23S，说明已经完成第 11 次相遇，正在去往第 12 次相遇的途中，第 12 次相遇并未发生。因此 12 分钟内一共相遇 11 次，答案选 C。

11.2.3 环形相遇追及问题

例题 15（2022 年河北省考）

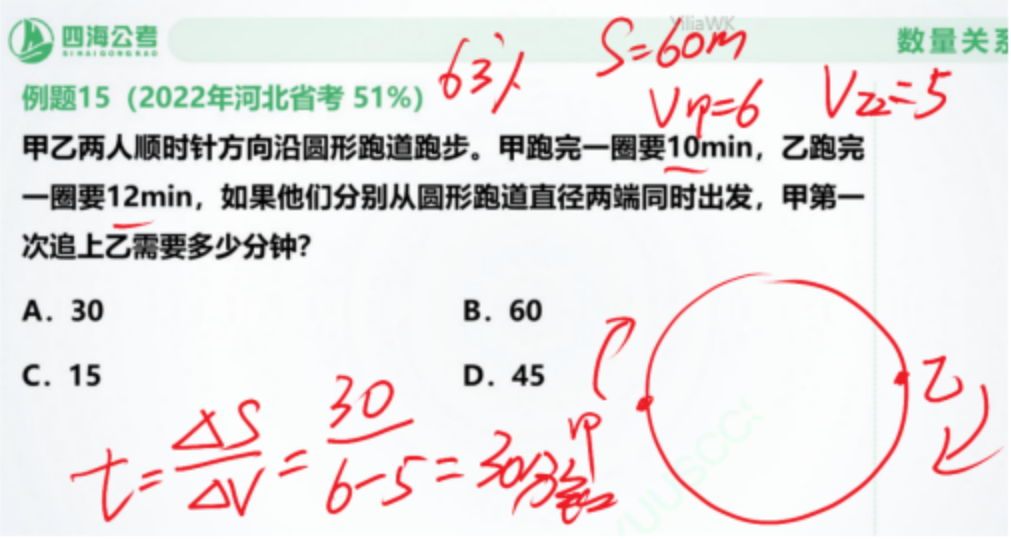
甲乙两人顺时针方向沿圆形跑道跑步。甲跑完一圈要 10min，乙跑完一圈要 12min，如果他们分别从圆形跑道直径两端同时出发，甲第一次追上乙需要多少分钟？

A. 30　　B. 60

C. 15　　D. 45

【答案】A

【解析】



路程、速度无具体数值，可用赋值法，选 10、12 的最小公倍数 60 为总长 S。则 $V_{甲}=6$，$V_{乙}=5$，甲乙初始路程差距为半圈长度：路程差=60÷2=30 米。追及公式：追及时间=路程差÷速度差。速度差=6-5=1 米/分钟，追及时间=30÷1=30 分钟，因此甲第一次追上乙要 30 分钟，答案选 A。

例题 16（2025 年国考）

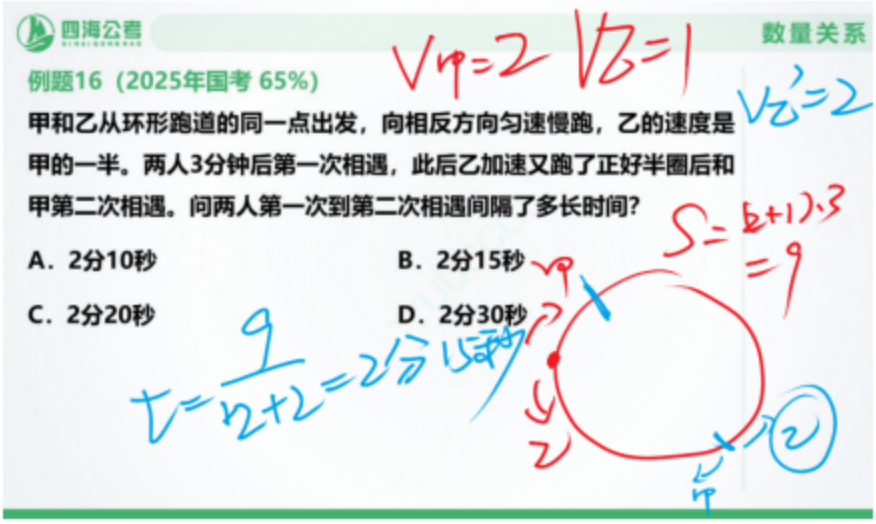
甲和乙从环形跑道的同一点出发，向相反方向匀速慢跑，乙的速度是甲的一半。两人 3 分钟后第一次相遇，此后乙加速又跑了正好半圈后和甲第二次相遇。问两人第一次到第二次相遇间隔了多长时间？

A．2 分 10 秒　　B．2 分 15 秒

C．2 分 20 秒　　D．2 分 30 秒

【答案】B

【解析】



乙速度是甲的一半，赋值 $V_{甲}=2$，$V_{乙}=1$。甲乙反向跑，3 分钟第一次相遇，说明两人一共跑了一圈，

S=速度和×相遇时间=(2+1)×3=9。第一次相遇后乙加速，第二次相遇时各自刚好跑完半圈，相同时间内路程相等，说明提速后甲乙速度相等。$V_{甲}$始终为 2，因此乙提速后也变为 2。第二次相遇，二人需共同跑完一圈路程 9，此时速度和=2+2=4。

间隔时间=总路程÷新速度和=9÷4=2.25 分钟，换算为 2 分 15 秒,答案选 B。

例题 17（2023 年湖北事业单位）

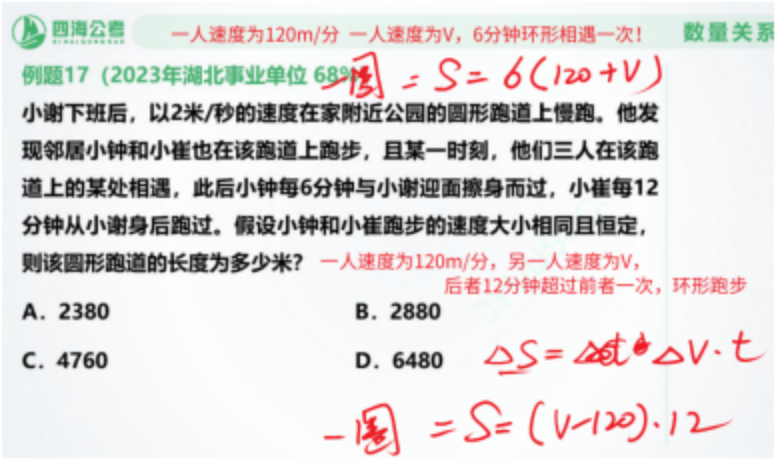
小谢下班后，以 2 米/秒的速度在家附近公园的圆形跑道上慢跑。他发现邻居小钟和小崔也在该跑道上跑步，且某一时刻，他们三人在该跑道上的某处相遇，此后小钟每 6 分钟与小谢迎面擦身而过，小崔每 12 分钟从小谢身后跑过。假设小钟和小崔跑步的速度大小相同且恒定，则该圆形跑道的长度为多少米？

A．2380　　B．2880

C．4760　　D．6480

【答案】B

【解析】



小谢速度为 2 米/秒，即 2×60=120 米/分钟，设小钟、小崔的速度为 v，跑道长度为 S。

小钟与小谢环形迎面相遇，路程和为 1 圈，每 6 分钟相遇一次：S=6×(120+v)；小崔从小谢身后环形追上一次，路程差为 1 圈，每 12 分钟追上一次：S=12×(v-120)。联立方程，6(120+v)=12(v-120)，解得 v=360 米/分钟。则 S=6×(120+360)=2880 米，答案选 B。

例题 18（2022 年北京市考）

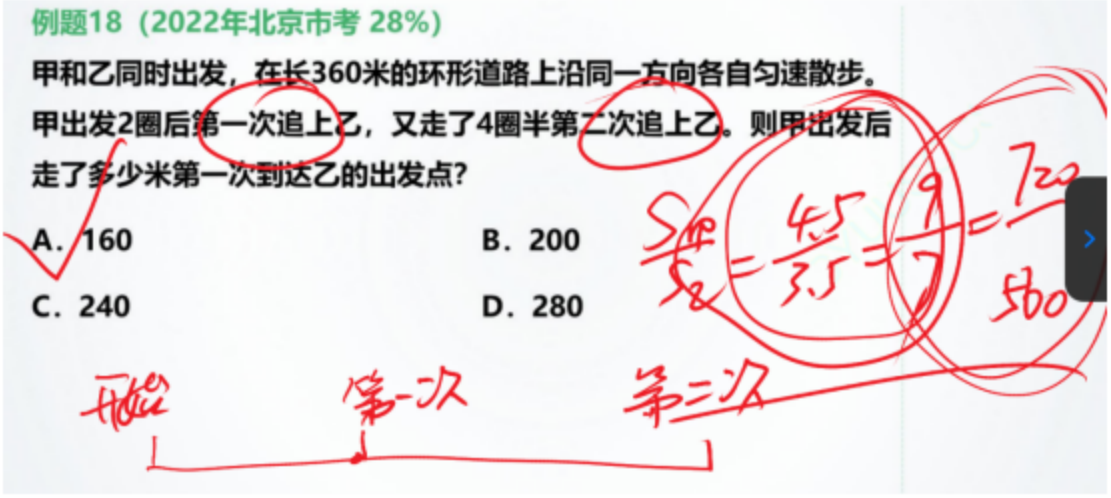
甲和乙同时出发，在长 360 米的环形道路上沿同一方向各自匀速散步。甲出发 2 圈后第一次追上乙，又走了 4 圈半第二次追上乙。则甲出发后走了多少米第一次到达乙的出发点？

A．160　　B．200

C．240　　D．280

【答案】A

【解析】



从第一次追及到第二次追及，甲比乙多跑 1 圈，甲跑 4.5 圈、乙跑 3.5 圈，可得甲乙速度比 9:7。出发至首次追上，甲跑完 2 圈共 720 米，依据路程比算出乙跑了 560 米，二者路程差值 160 米，就是出发时甲落后乙的距离。乙的出发点在甲前方 160 米，因此甲前进 160 米即可到达乙的出发点，答案为 A。

例题 19（2024 年福建事业单位） 一手最全公考资源加微信 SYA547

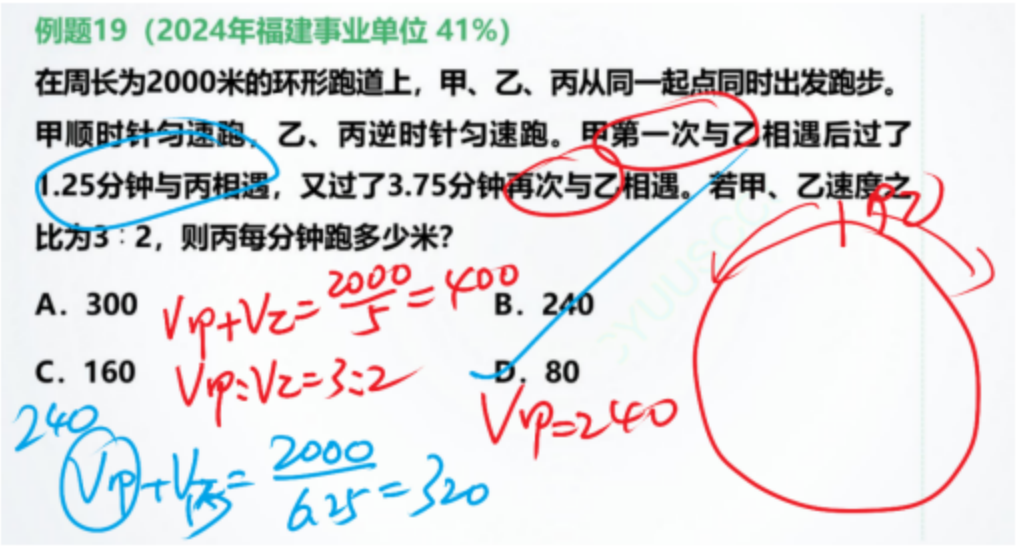
在周长为 2000 米的环形跑道上，甲、乙、丙从同一起点同时出发跑步。甲顺时针匀速跑，乙、丙逆时针匀速跑。甲第一次与乙相遇后过了 1.25 分钟与丙相遇，又过了 3.75 分钟再次与乙相遇。若甲、乙速度之比为 3∶2，则丙每分钟跑多少米？

A. 300　　B. 240

C. 160　　D. 80

【答案】D

【解析】



甲乙相向而行，第一次相遇到第二次相遇间隔 1.25+3.75=5 分钟，每相遇一次路程和为一圈 2000 米。$V_{甲}+V_{乙}=2000\div5=400$ 米/分钟，结合 $V_{甲}:V_{乙}=3:2$，算出 $V_{甲}=240$ 米/分钟，$V_{乙}=160$ 米/分钟。

甲与乙第一次相遇用时 5 分钟，甲丙相遇比甲乙晚 1.25 分钟，甲丙相遇周期 5+1.25=6.25 分钟。

$V_{甲}+V_{丙}=2000\div6.25=320$ 米/分钟

$V_{丙}=320-240=80$ 米/分钟，答案为 D。

11.3 流水行船问题

例题 20（2021 年新疆区考）

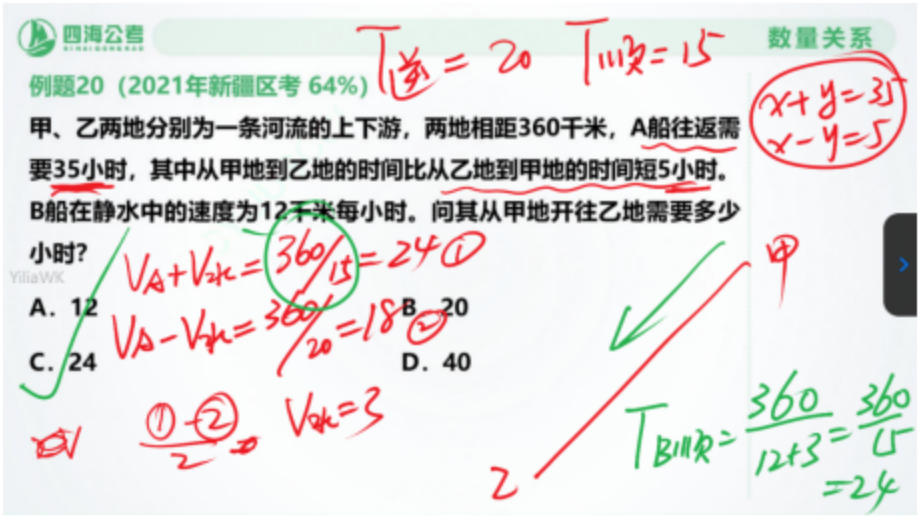
甲、乙两地分别为一条河流的上下游，两地相距 360 千米，A 船往返需要 35 小时，其中从甲地到乙地的时间比从乙地到甲地的时间短 5 小时。B 船在静水中的速度为 12 千米每小时。问其从甲地开往乙地需要多少小时？

A．12　　B．20

C．24　　D．40

【答案】C

【解析】



A 船往返时长 35 小时，顺流、逆流用时相差 5 小时，根据和差公式：

逆流时长（长）=(35+5)÷2=20 小时，顺流时长（短）=(35-5)÷2=15 小时

两地距离 360 千米，A 船顺流速度=$V_A+V_{水}$=360÷15=24km/h，逆流速度=$V_A-V_{水}$=360÷20=18km/h；由顺速=船速+水速、逆速=船速-水速，可得水速=(24-18)÷2=3km/h。

B 船静水速度 12km/h，顺流速度=12+3=15km/h，甲地到乙地用时=360÷15=24 小时。答案为 C。

例题 21（2022 年四川省考）

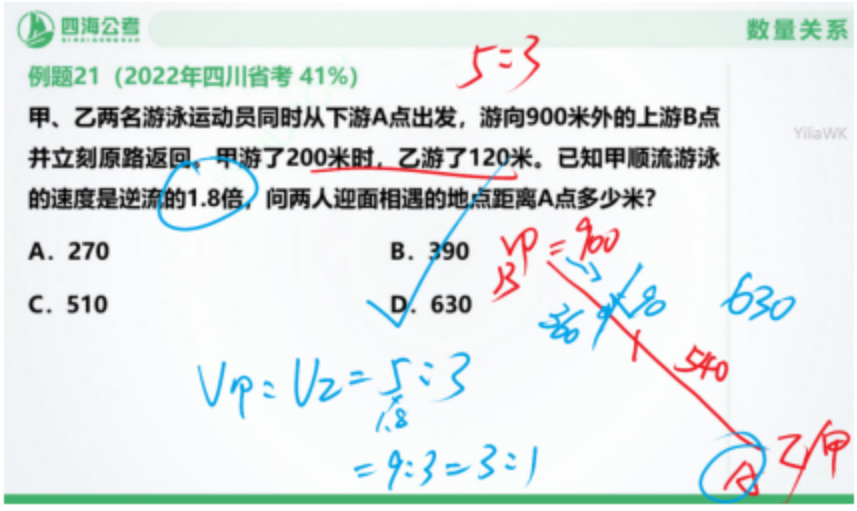
甲、乙两名游泳运动员同时从下游 A 点出发，游向 900 米外的上游 B 点并立刻原路返回。甲游了 200 米时，乙游了 120 米。已知甲顺流游泳的速度是逆流的 1.8 倍，问两人迎面相遇的地点距离 A 点多少米？

A．270　　B．390

C．510　　D．630

【答案】D

【解析】



甲乙二人同时逆流出发，相同时间路程之比为 200:120，因此逆流速度比甲:乙=5:3。迎面相遇只会发生在甲抵达 B 点掉头顺流返回、乙依旧逆流前行的阶段。甲逆流走完 900 米全程，依据速度比例可算出，此时乙向前游了 540 米，距离 A 点 540 米，甲乙当前相隔 360 米。

甲顺流速度为逆流速度的 1.8 倍，即此时 $V_{甲顺}:V_{乙逆}=9:3=3:1$。两人相向走完 360 米，路程按 3:1 划分，乙会继续向前游动 90 米。

相遇地点距离 A 点距离为 540+90=630 米。同时可以快速预判，相遇位置一定在 540 米之外，结合选项，只有 D 符合。

例题 22（2022 年贵州事业单位）

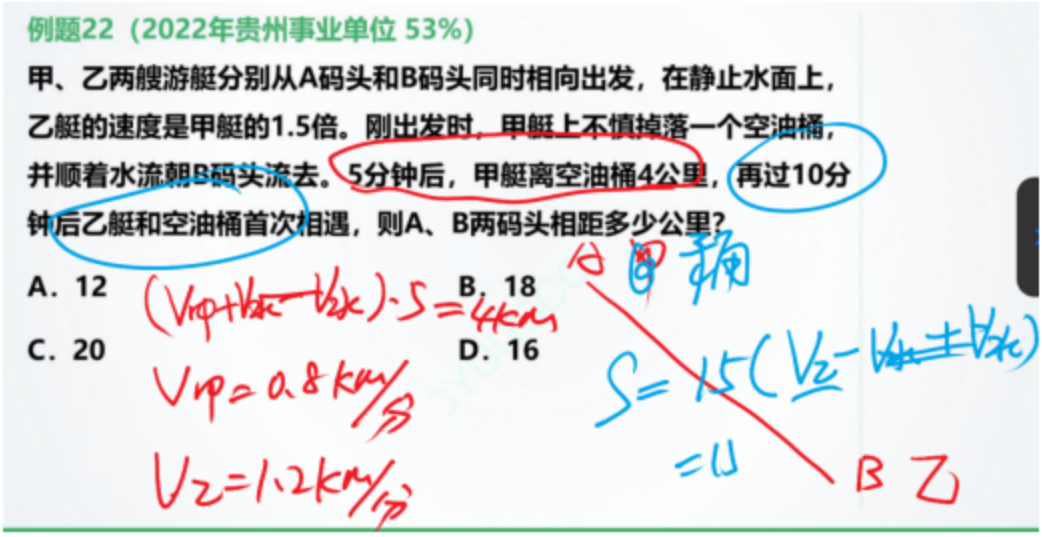
甲、乙两艘游艇分别从 A 码头和 B 码头同时相向出发，在静止水面上，乙艇的速度是甲艇的 1.5 倍。刚出发时，甲艇上不慎掉落一个空油桶，并顺着水流朝 B 码头流去。5 分钟后，甲艇离空油桶 4 公里，再过 10 分钟后乙艇和空油桶首次相遇，则 A、B 两码头相距多少公里？

A．12　　B．18

C．20　　D．16

【答案】B

【解析】



求甲艇静水速度：油桶随水流漂流，速度等于水流速度 $V_{水}$，甲顺流速度为 $V_{甲}+V_{水}$，甲与油桶的相对速度=$(V_{甲}+V_{水})-V_{水}=V_{甲}$。二者 5 分钟拉开 4 公里距离，$V_{甲}\times5=4$，算出 V=0.8 公里/分钟。

求乙艇静水速度：乙静水速度是甲的 1.5 倍，$V_{乙}=0.8\times1.5=1.2$ 公里/分钟。

相遇总时长：油桶出发 5 分钟后，再过 10 分钟与乙相遇，5+10=15 分钟。

计算 AB 间距：乙逆流速度为 $V_{乙}-V_{水}$，油桶速度为 $V_{水}$，二者相向而行，速度和=$(V_{乙}-V_{水})+V_{水}=V_{乙}$。总路程 S=15×1.2=18 公里。

例题 23（2023 年浙江省考）

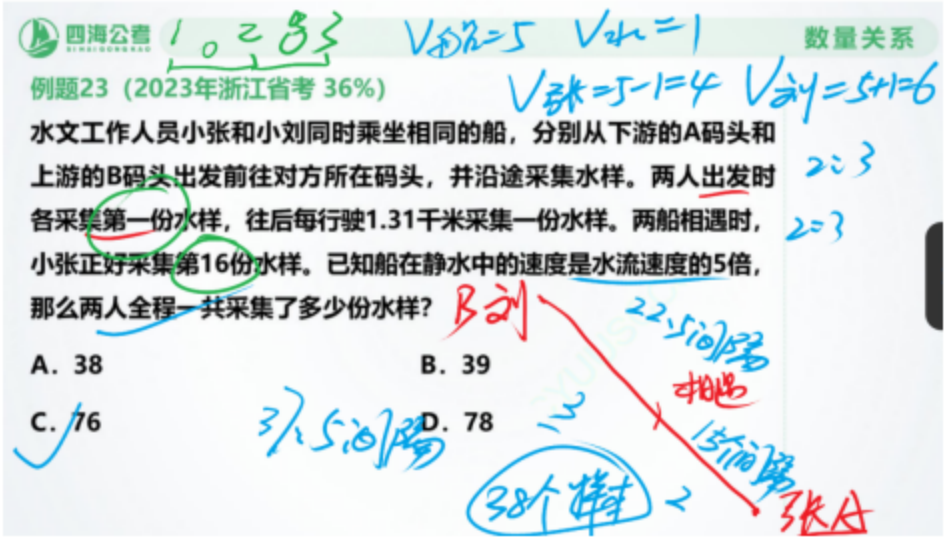
水文工作人员小张和小刘同时乘坐相同的船，分别从下游的 A 码头和上游的 B 码头出发前往对方所在码头，并沿途采集水样。两人出发时各采集第一份水样，往后每行驶 1.31 千米采集一份水样。两船相遇时，小张正好采集第 16 份水样。已知船在静水中的速度是水流速度的 5 倍，那么两人全程一共采集了多少份水样？

A．38　　B．39

C．76　　D．78

【答案】C

【解析】



出发采集第 1 份水样，相遇时采集第 16 份，属于两端取样，水样份数-1=路程间隔数，小张走过了 16-1=15 个路程间隔。

设水流速度为 1，船静水速度为 5。小张从下游逆流，速度 5-1=4；小刘从上游顺流，速度 5+1=6，二人速度比 2:3。相遇用时一致，路程之比等于速度比，小刘走过间隔为 15÷2×3=22.5 个。

A、B 码头全程间隔有 15+22.5=37.5 个。37.5 个间隔最多走完 37 个完整间隔，单人水样=间隔数整数部分+1=37+1=38 份。两人取样数量相同，总数 38×2=76 份，答案选 C。